



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

Факультет «Информатика и вычислительная техника»

Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

Зав. кафедрой «КБИС»

подпись О.А. Сафарьян
«__» _____ 2026 г.

КУРСОВАЯ РАБОТА

Тема: «ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ШИФРА ЭНИГМА»

Дисциплина: «Методы и средства криптографической защиты информации»

Специальность: 10.05.01 Компьютерная безопасность

Специализация: Математические методы защиты информации

Обозначение курсовой работы МСКЗИ.140000.000 Группа ВКБ42

Обучающийся _____ И. А. Ковалец
подпись, дата

Курсовая работа защищена с оценкой _____

Руководитель работы _____ ст. преподаватель И. А. Алферова
подпись, дата



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

Факультет «Информатика и вычислительная техника»

Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

Зав. кафедрой «КБИС»

подпись О.А. Сафарьян
«__» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

Тема «ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ШИФРА ЭНИГМА»

Дисциплина: Методы и средства криптографической защиты информации

Обучающийся: Ковалец Илья Андреевич

Обозначение курсовой работы МСКЗИ.140000.000 Группа: ВКБ42

Срок представления работы к защите «__» _____ 2026 г.

Исходные данные для курсовой работы:

1. Задание на выполнение курсовой работы;

Содержание пояснительной записки

Введение:

В данной курсовой работе рассматривается классическая шифровальная машина Энигма, её устройство, принципы работы и программная реализация. Актуальность темы обусловлена исторической значимостью Энигмы как одного из наиболее известных примеров шифровальной техники XX века, а также возможностью на её примере изучить основы симметричного шифрования с меняющимся ключом, роторные механизмы и классические методы криптоанализа.

Разделы основной части:

- 1 В разделе «Теоретические основы шифровальной машины Энигма» рассматриваются история создания и модификации Энигмы, её устройство, математическая модель шифрования, а также основные принципы криптоанализа и слабости шифра.
- 2 В разделе «Программная реализация модели Энигмы» даётся обоснование выбора языка программирования и среды разработки, описывается архитектура приложения, реализация роторов, рефлексора, коммутационной панели и алгоритма шифрования одного символа, а также показывается интерфейс программного средства.
- 3 В разделе «Работоспособность программного средства» представлены примеры работы программы, демонстрируется работоспособность, входные и выходные данные, а также рассматриваются преимущества и недостатки программного средства.

Заключение:

Результатом работы станет программный инструмент, сочетающий в себе образовательную ценность и возможность практического изучения принципов работы классической роторной шифровальной машины Энигма.

Руководитель работы

подпись, дата

И. А. Алферова

Задание принял к исполнению

подпись, дата

И. А. Ковалец

Содержание

Введение.....	5
1 Теоретические основы шифровальной машины Энигма.....	7
1.1 История создания и модификации	8
1.2 Устройство и принцип работы машины	10
1.3 Математическая модель	13
1.4 Криптоанализ шифра	15
2 Программная реализация шифра.....	17
2.1 Выбор языка программирования, инструментов и архитектуры.....	17
2.2 Основные этапы работы программы.....	18
2.3 Реализация ротора.....	20
2.4 Реализация рефлектора и коммутационной панели	23
2.5 Реализация алгоритма шифрования одного символа.....	24
3 Работоспособность программного средства	26
Заключение	30
Перечень использованных информационных ресурсов	32
Приложение А Листинг кода	33

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Ковалец И.А.			Программная реализация шифра Энигма Пояснительная записка	Лит.	Лист	Листов
Провер.		Алферова И.А.					4	38
						ДГТУ Кафедра КБИС		
Н.контр.								
Утв.		Сафарьян О.А.						

Введение

Шифровальная машина Энигма является одним из самых известных символов криптографии XX века. Разработанная в Германии после Первой мировой войны, она активно использовалась нацистским режимом для защиты секретной военной переписки, особенно в годы Второй мировой войны. Несмотря на кажущуюся надёжность, основанную на огромном ключевом пространстве и сложной роторной механике, Энигма была взломана усилиями польских и британских криптоаналитиков, что оказало существенное влияние на ход истории. Изучение Энигмы представляет не только исторический интерес, но и позволяет глубже понять принципы построения симметричных шифров, механизмы поточного шифрования с меняющимся ключом, а также классические методы криптоанализа.

Объектом данной курсовой работы является формальный период развития криптографии, в частности шифровальная машина Энигма в её трёхроторной модификации, включая механизмы поворота роторов, защёлки, двойного шага, а также коммутационную панель и рефлектор.

Предметом данной работы является изучение истории и разработка программного средства – симулятора шифровальной машины Энигма, позволяющего выполнять шифрование и дешифрование сообщений с настраиваемыми параметрами и визуализировать процесс.

Целью курсовой работы является разработка программного средства, демонстрирующего работу трёхроторной машины Энигма с поддержкой полной механики, обеспечивающего корректное шифрование и дешифрование текста, а также наглядное отображение текущего состояния роторов.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1 провести теоретический анализ устройства и принципов работы шифровальной машины Энигма: роторы, рефлектор, шаговый механизм, коммутационная панель;

2 разработать программное приложение, реализующее шифрование и

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

дешифрование на основе трёхроторной модели Энигмы с поддержкой настройки всех ключевых параметров;

3 проверить разработанное программное средство на работоспособность, продемонстрировав корректность шифрования и дешифрования на тестовых примерах;

В первой главе работы проводится теоретический анализ шифровальной машины Энигма: рассматриваются история её создания и модификации, устройство основных компонентов (роторы, рефлектор, коммутационная панель, шаговый механизм), математическая модель шифрования и основные принципы криптоанализа. Во второй главе описывается программная реализация: обосновывается выбор языка программирования и среды разработки, представляется архитектура приложения, описываются основные классы и методы (ротор, рефлектор, плагин, сама машина), а также демонстрируется внешний вид разработанного программного средства. В третьей главе приводятся примеры работы программы, подтверждающие её корректность и работоспособность.

					<i>МСКЗИ.140000.000 ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подпись</i>			6

1 Теоретические основы шифровальной машины Энигма

Шифровальная машина Энигма появилась в эпоху активного развития радиосвязи, когда передаваемая информация стала особенно уязвима для перехвата. В условиях военных конфликтов и растущей геополитической напряжённости возникла острая потребность в надёжных средствах защиты связи. Традиционные методы ручного шифрования были медленными и подверженными ошибкам, а простые шифры замены легко вскрывались частотным анализом. Ключевым решением стала автоматизация шифрования с использованием электромеханических устройств – роторных машин. Энигма, будучи наиболее совершенным и массовым представителем этого класса, обеспечивала высокую скорость шифрования при огромном ключевом пространстве, что делало её практически неуязвимой для атак того времени.

Энигма относится к классу симметричных поточных шифров с меняющимся ключом. В отличие от классических шифров простой замены, где каждая буква всегда заменяется на одну и ту же, в Энигме преобразование символа зависит от его позиции в сообщении благодаря механизму поворота роторов. Это позволяет существенно усложнить криптоанализ, так как статистическая структура открытого текста «размазывается» по шифртексту [1]. Основными компонентами машины являются: роторы (коммутационные диски), рефлексор, шаговый механизм и коммутационная панель. Каждый из этих элементов вносит свой вклад в сложность преобразования, а их комбинация создаёт шифр, который оставался невзломанным для противника в течение длительного времени.

Классическим примером роторной шифровальной машины является трёхроторная Энигма I, использовавшаяся вермахтом и люфтваффе. Существовали также модификации: четырёхроторная M3 и M4 для военно-морского флота, а также коммерческие версии без коммутационной панели. Все они базируются на одном и том же принципе – последовательном преобразовании сигнала через несколько роторов, отражении через рефлексор и обратном проходе [2].

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

1.1 История создания и модификации

История шифровальной машины Энигма начинается в конце Первой мировой войны. Немецкий инженер-электрик Артур Шербиус, имея глубокие познания в электротехнике, в 1918 году подал патент на шифровальное устройство, однако война закончилась, и военное ведомство не проявило интереса к изобретению. В 1923 году Шербиус основал акционерное общество Chiffriermaschinen-Aktiengesellschaft (ChiMaAG) и начал продвижение машины под коммерческим названием «Enigma» от греческого слова «загадка». Первая публичная демонстрация состоялась в 1923 году на конгрессе Всемирного почтового союза, а в 1924 году был показан сеанс зашифрованной связи в Стокгольме. Коммерческие модели того времени – Enigma A, B, C, D предлагались банкам и промышленным корпорациям для защиты коммерческой переписки, но массового спроса не получили.

К середине 1920-х годов германские военные обратили внимание на разработки Шербиуса. В 1925 году военно-морские силы – Reichsmarine, начали изучение роторных машин, а в 1926 году приняли на вооружение модифицированную версию Enigma D под названием Funkschlüssel C. Вскоре армия – Reichswehr, закупила партию Enigma G. Главным отличием военных моделей от коммерческих стало наличие коммутационной панели, позволявшей переключать до шести пар букв и создававшей дополнительный слой замены. Это превращало Энигму из сложного подстановочного шифра в практически неприступную для ручного криптоанализа систему.

К началу 1930-х годов на вооружении вермахта состояла стандартная модель Enigma I для армии и люфтваффе, а военно-морской флот использовал версию Funkschlüssel M (M3), которая изображена на рисунке 1. К концу 1930-х годов Энигма стала основным средством шифрования связи в нацистской Германии – от штабов до полевых частей, от надводных кораблей до подводных лодок. Простота эксплуатации сочеталась с иллюзией абсолютной стойкости. Немцы искренне верили, что взломать Энигму невозможно.

					<i>МСКЗИ.140000.000 ПЗ</i>	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

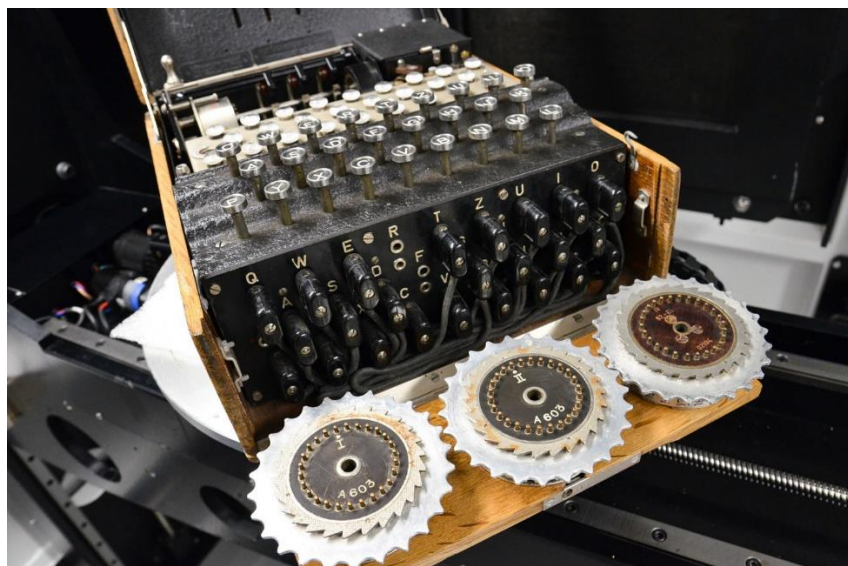


Рисунок 1 – Машина Энигма М3

С началом Второй мировой войны в 1939 году использование Энигмы приобрело поистине массовый характер. Вермахт, люфтваффе, кригсмарине, службы СС и дипломатические ведомства – все они ежедневно полагались на эту машину для защиты своих коммуникаций. Стандартной армейской моделью оставалась трёхроторная Enigma I, отличавшаяся от довоенной версии лишь незначительными улучшениями. Люфтваффе, помимо Enigma I, использовала упрощённую модель Enigma II с двумя роторами для менее секретной связи. В оккупированных странах и вспомогательных службах применялись трофейные или специально выпущенные версии, что создавало дополнительную путаницу для союзных криптоаналитиков.

Наиболее сложной и защищённой была морская версия Энигмы, используемая кригсмарине. Если армейская Enigma I к 1940 году считалась потенциально уязвимой, то морская M3 и особенно M4 оставались серьёзным вызовом. Четырёхроторная Enigma M4, принятая на вооружение подводных лодок в 1942 году, добавляла четвёртый ротор, что увеличивало ключевое пространство в 26 раз по сравнению с трёхроторной версией. Кроме того, морские варианты имели более сложные процедуры шифрования: операторы использовали специальные таблицы с ключами и кодовые книги для краткого кодирования тактической информации, что ещё больше усложняло задачу взлома [3]. К концу войны Германия произвела десятки тысяч

экземпляров Энигмы различных модификаций, и машина стала символом немецкой военной связи.

1.2 Устройство и принцип работы машины

Энигма представляет собой электромеханическое устройство, в котором каждый символ сообщения преобразуется по определённому правилу, зависящему от текущего состояния машины. При нажатии оператором клавиши на клавиатуре электрический сигнал проходит через ряд компонентов: сначала через коммутационную панель, затем последовательно через несколько роторов, после чего достигает рефлектора, который направляет сигнал обратно через роторы в обратном порядке и снова через коммутационную панель, зажигая лампочку с зашифрованной буквой. Ключевая особенность Энигмы заключается в том, что после каждого нажатия клавиши роторы поворачиваются, изменяя подстановку для следующего символа. Таким образом, одна и та же буква открытого текста в разных позициях сообщения будет зашифрована по-разному, что делает частотный анализ практически бесполезным. Благодаря симметрии конструкции, процесс дешифрования полностью совпадает с шифрованием – достаточно установить машину в то же исходное состояние и ввести шифртекст, чтобы получить открытый текст.

Ротор является основным рабочим элементом Энигмы и представляет собой диск с 26 контактами с каждой стороны, соединёнными внутри перекрёстными проводами, которые реализуют фиксированную подстановку. Например, буква «А» на входе может соответствовать букве «Q» на выходе. Каждый ротор имеет уникальную внутреннюю коммутацию, которая определяет, как преобразуется сигнал при прохождении через него. В стандартной трёхроторной Энигме оператор выбирает три ротора из набора, обычно пяти или более, в зависимости от модификации, и устанавливает их в определённом порядке. Кроме того, каждый ротор имеет регулируемое начальное положение, которое оператор может выставить согласно ключу на текущий день. На внешней стороне ротора нанесены буквы или цифры, позволяющие визуально контролировать его положение, что показано на рисунке 2.

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

Важнейшей особенностью ротора является наличие на его внешнем ободе «защёлки»-паза – специального углубления, которое при достижении определённого положения зацепляет рычаг, поворачивающий следующий ротор на один шаг. Это создаёт эффект «одноалфавитного» шифра с усложнением: первый ротор поворачивается при каждом нажатии клавиши, второй – после каждого попадания в защелку первого ротора, третий – после каждого попадания в защелку второго ротора.

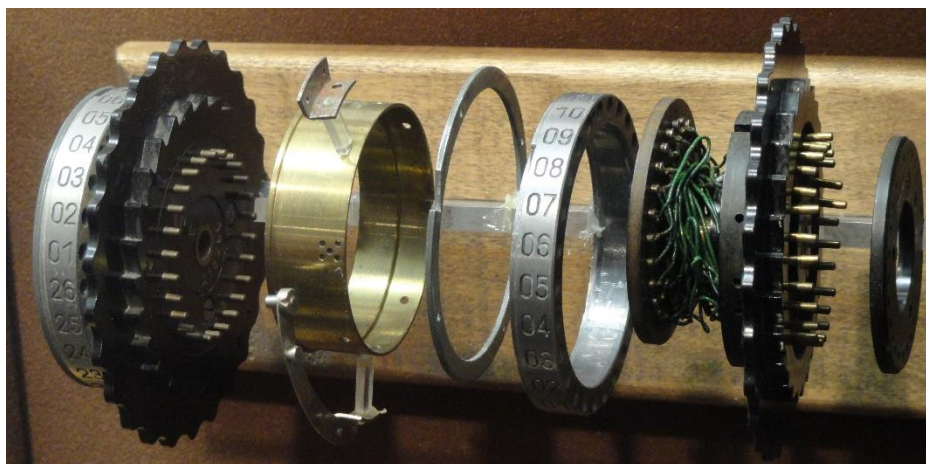


Рисунок 2 – Устройство ротора

Внутренняя структура ротора определяет его криптографические свойства. Каждый из пяти стандартных роторов – I, II, III, IV, V, а также дополнительные VI, VII, VIII в некоторых версиях, имел уникальную распайку, которая была заранее известна всем пользователям. Таким образом, секретность шифрования не зависела от конструкции роторов, которая считалась открытой, а определялась исключительно ключом: выбором роторов, их порядком, начальными положениями и настройками колец. Это соответствует принципу Керкгоффа – безопасность системы должна основываться только на секретности ключа, а не на неизвестности алгоритма. Коммутация роторов намеренно проектировалась так, чтобы никакая буква не отображалась сама на себя, что исключало возможность шифрования символа в самого себя, однако эта же особенность стала одной из криптографических слабостей, использованных при взломе. При прохождении сигнала через ротор в обратном направлении используется та же физическая коммутация, то есть роторы не

проворачиваются, но подстановка становится обратной, что автоматически обеспечивается конструкцией ротора благодаря симметричной распайке контактов.

Рефлектор является уникальным компонентом Энигмы, отличающим её от большинства других роторных шифровальных машин. В отличие от роторов, рефлектор не вращается и представляет собой статический диск с 26 контактами, соединёнными попарно таким образом, что сигнал, поступивший на один контакт, возвращается через парный контакт обратно, что показано на рисунке 3.



Рисунок 3 – Устройство рефлектора

Благодаря этому сигнал, пройдя через все роторы в прямом направлении, отражается и проходит через роторы снова, но уже в обратном порядке, прежде чем попасть на лампочку. Главное следствие использования рефлектора – симметрия шифрования: процесс дешифрования полностью идентичен процессу шифрования. Если установить машину в то же исходное состояние и ввести зашифрованный текст, на выходе получится исходный открытый текст. Это существенно упрощало эксплуатацию, так как отпадала необходимость в переключении между режимами «шифрование» и «дешифрование».

В различных модификациях Энигмы использовались разные типы рефлекторов. В стандартной Enigma I применялся рефлектор В, в морской версии М4

использовался тонкий рефлектор, который мог быть заменён на четвёртый ротор, а в конце войны появился рефлектор С с изменённой коммутацией. Некоторые экспериментальные модели имели переключаемый рефлектор, позволявший оператору выбирать один из нескольких вариантов коммутации, что повышало криптостойкость, но такие машины не получили широкого распространения.

Коммутационная панель представляет собой дополнительный элемент, значительно повышавший криптостойкость Энигмы. Она располагалась на передней панели машины и содержала 26 гнезд, соответствующих буквам латинского алфавита. Оператор мог соединить до шести пар букв патч-кордами, например, соединив гнезда «А» и «Q». При такой коммутации сигнал от клавиши «А» перед поступлением на роторы преобразовывался в «Q», и наоборот. Таким образом, коммутационная панель выполняла простую подстановочную замену, которая действовала дважды: сначала перед входом в роторы, затем после обратного прохода через роторы. Без панели криптостойкость Энигмы была бы значительно ниже, так как количество возможных ключей возрастало в миллионы раз при использовании шести соединений. В упрощённых коммерческих и некоторых военных версиях панель могла отсутствовать или использовалось меньшее количество соединений.

1.3 Математическая модель

С математической точки зрения, шифровальная машина Энигма представляет собой обобщение классического шифра простой подстановки, но с ключевым отличием: подстановка не является фиксированной для всего сообщения, а изменяется после каждого символа [4]. Если обозначить открытый текст как последовательность символов $m_1, m_2, \dots, m_n$, а шифртекст как $c_1, c_2, \dots, c_n$, то преобразование для i -го символа можно в виде формулы (1):

$$c_i = T_{K_i}(m_i), \quad (1)$$

где T_{K_i} – подстановка, зависящая от текущего состояния машины, которое

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						13
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

определяется ключом K_i . Состояние ключа изменится после каждого символа в соответствии с перестановкой символа.

Общая подстановка, применяемая к символу, является композицией нескольких преобразований, выполняемых последовательно: сначала коммутационная панель P , затем проход через три ротора в прямом направлении $R_3 \rightarrow R_2 \rightarrow R_1$, затем рефлексор U , затем обратный проход через роторы $R_1^{-1} \rightarrow R_2^{-1} \rightarrow R_3^{-1}$, и снова коммутационная панель P . Поскольку роторы являются взаимно-однозначными преобразованиями, они имеют обратные, что позволяет записать полное преобразование для одного символа при фиксированном состоянии роторов в следующем виде формулы (2):

$$T = P \rightarrow R_3 \rightarrow R_2 \rightarrow R_1 \rightarrow U \rightarrow R_1^{-1} \rightarrow R_2^{-1} \rightarrow R_3^{-1} \rightarrow P \quad (2)$$

Важно отметить, что из-за использования рефлексора и особенностей конструкции роторов ни одна буква не может перейти сама в себя, то есть для любого символа x выполняется $T(x) \neq x$. Однако главная особенность – зависимость преобразования от позиции символа в сообщении – делает Энигму представителем класса поточных шифров, где гамма – ключевой поток, генерируется не псевдослучайным генератором, а детерминированным электромеханическим устройством. Именно это свойство обеспечивало защиту от частотного анализа, который легко вскрывает статические подстановочные шифры.

Одним из ключевых свойств Энигмы является полная симметричность процессов шифрования и дешифрования. Это означает, что если установить машину в одинаковое начальное состояние, то при вводе открытого текста на выходе получится шифртекст, а при вводе полученного шифртекста – исходный открытый текст. Математически это свойство вытекает из конструкции рефлексора и из того, что все преобразования в машине являются обратными сами себе в композиции.

Можно рассмотреть формулу (2) и применить её дважды к любому символу x . Поскольку каждый ротор является биекцией, произведение $R_i \cdot R_i^{-1}$ даёт тождественное преобразование. Рефлексор U и коммутационная панель P также

являются взаимно-однозначными отображениями и их значения не изменятся в ходе работы устройства.

Следовательно, повторное применение того же преобразования возвращает исходный символ. Это и означает, что шифрование и дешифрование идентичны. Данное свойство было огромным эксплуатационным преимуществом: не требовалось создавать отдельную машину для дешифрования, не нужно было менять алгоритм – достаточно было синхронизировать начальные установки роторов на передающей и принимающей сторонах.

Ключевое пространство Энигмы определяется комбинацией всех настраиваемых параметров, которые оператор устанавливал перед началом сеанса связи. К ним относятся: выбор трёх роторов из пяти доступных, при этом важен их порядок, начальные положения каждого из трёх роторов, по 26 позиций на каждый, настройки колец, а также соединения на коммутационной панели, где можно было соединить до шести пар букв. Общее количество возможных ключей для трёхроторной армейской Энигмы оценивается примерно в $1,5 \cdot 10^{20}$ комбинаций, что сопоставимо с 2^{67} ключами, что даже по современным меркам делает полный перебор вычислительно сложной задачей. С учётом максимального количества соединений на коммутационной панели размер ключевого пространства возрастает ещё примерно в тысячу раз, достигая величины порядка 21 – 22.

1.4 Криптоанализ шифра

Несмотря на огромное ключевое пространство, Энигма обладала рядом фундаментальных криптографических слабостей, которые в конечном итоге привели к её взлому. Главной из них было свойство, что никакая буква не может зашифроваться сама в себя – $T(x) \neq x$ для любого символа x . Это давало криптоаналитикам ценную информацию, позволяя исключать множество вариантов при восстановлении ключа. Второй важной слабостью была взаимность шифрования: если буква А шифруется в В, то В зашифруется в А, что сокращало количество возможных подстановок. Кроме того, рефлексор, обеспечивавший симметрию, также

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						15
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

создавал математические ограничения, упрощавшие составление систем уравнений для неизвестных ключей.

Первый серьёзный прорыв в криптоанализе Энигмы был совершён в Польше. В 1930-х годах математик Мариан Реевский из польского Бюро шифров разработал метод «характеристик», основанный на анализе циклов в перестановках, порождаемых Энигмой для заданного ключа. Позже, получив от французской разведки материалы немецкого шпиона, содержавшие таблицы ключей на несколько месяцев, исследователи научились восстанавливать внутреннюю коммутацию роторов. Реевский также сконструировал механическое устройство «циклометр» для автоматизации анализа, а затем и «бомбу» – электромеханическое устройство, перебиравшее возможные начальные положения роторов [5]. Однако после того, как немцы усложнили процедуру шифрования, введя дополнительные роторы и изменив методику передачи ключей, возможностей польских криптоаналитиков стало недостаточно.

С началом Второй мировой войны и оккупацией Польши работы были переданы британцам. В знаменитом поместье Блетчли-парк группа криптоаналитиков под руководством Алана Тьюринга продолжила взлом Энигмы. Тьюринг усовершенствовал польскую «бомбу», создав более эффективное устройство, которое использовало известные фрагменты открытого текста для быстрого перебора возможных ключей. Британские аналитики также воспользовались рядом процедурных ошибок немцев: повторяющиеся приставки сообщений, стандартные обороты в военной переписке и метеосводки, передаваемые по незащищённым каналам. Взлом Энигмы стал одной из крупнейших разведывательных операций в истории и, по оценкам многих историков, сократил Вторую мировую войну на два-три года, спасая миллионы жизней.

					<i>МСКЗИ.140000.000 ПЗ</i>	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

2 Программная реализация шифра

2.1 Выбор языка программирования, инструментов и архитектуры

Для реализации программной модели шифровальной машины Энигма был выбран язык программирования C# в сочетании со средой разработки Microsoft Visual Studio и платформой Windows Forms для создания графического интерфейса. Выбор C# обусловлен его высокой производительностью, строгой типизацией и богатым набором стандартных библиотек, что обеспечивает надёжность и удобство разработки приложений под Windows. Язык обладает отличной поддержкой объектно-ориентированного программирования, что позволяет создавать чистый, модульный и легко поддерживаемый код. Для данной задачи, связанной с моделированием сложной электромеханической системы с роторами, рефлексом, коммутационной панелью и шаговым механизмом, C# оказался оптимальным благодаря простоте работы с коллекциями в виде словарей и списков, обработкой символов и событиями клавиатуры, а также высокой скорости выполнения. Наличие удобных элементов управления в Windows Forms – таких как ComboBox для выбора роторов, RichTextBox для вывода логов и пошагового выполнения, а также возможность создания пользовательских элементов, таких как лампочки YellowBulb – позволило наглядно реализовать интерфейс, имитирующий реальную машину. Visual Studio обеспечивает отличную отладку, интуитивный дизайнер форм и быструю компиляцию, что существенно ускорило процесс разработки.

Архитектура приложения построена по классической схеме Windows Forms с одной основной формой, содержащей все элементы управления. Вся логика шифрования сосредоточена непосредственно в классе формы, что упрощает доступ к элементам интерфейса (положениям роторов, настройкам коммутационной панели, текстовым полям) и позволяет оперативно обновлять состояние лампочек и логов в реальном времени. Такой подход выбран сознательно для демонстрационных целей: он обеспечивает максимальную прозрачность работы программы, позволяя пользователю наблюдать каждый шаг преобразования символа без лишней

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						17
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

абстракции.

Особенностью реализации стало активное использование элементов ComboBox для динамической настройки параметров машины. Например, выбор роторов из восьми доступных (I–VIII) автоматически обновляет соответствующие текстовые поля с последовательностями коммутации, а выбранные начальные положения роторов синхронизируются с отображением текущей позиции. Коммутационная панель реализована с помощью двадцати ComboBox, объединённых в десять пар, причём при изменении выбора в одной паре автоматически обновляются доступные буквы во всех остальных, предотвращая повторное использование одной буквы – это полностью повторяет механику реальной панели Энигмы.

Ещё одной важной особенностью является подробный пошаговый вывод процесса шифрования в отдельном RichTextBox. Программа фиксирует каждый этап преобразования символа: поворот правого ротора с проверкой защёлок для среднего и левого, прохождение сигнала через каждый ротор в прямом и обратном направлении с указанием текущей подстановки и положения, отражение в рефлекторе и коммутацию на панели. Такой детальный лог позволяет не только проверить корректность работы, но и изучить механизм роторного шифрования на конкретных примерах, включая сложные случаи двойного шага, когда средний ротор поворачивается вместе с правым. Кроме того, реализован режим реальной имитации физической машины во вкладке «Режим машинки», где пользователь может нажимать клавиши на клавиатуре и наблюдать мгновенное загорание лампочек с зашифрованными буквами, что даёт полное ощущение работы с настоящей Энигмой.

2.2 Основные этапы работы программы

Разработанное программное средство представляет собой полную симуляцию трёхроторной шифровальной машины Энигма с графическим интерфейсом на базе Windows Forms. Работа программы построена на последовательном выполнении этапов настройки, шифрования и визуализации, обеспечивающих полный цикл преобразования сообщения. Для пояснения функционирования приложения можно

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						18
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

выделить следующие основные этапы:

1. Настройка параметров машины. Пользователь на первой вкладке «Настройки параметров машины» выбирает три ротора из восьми доступных и задаёт их порядок. Для каждого ротора устанавливается начальное положение в виде буквы от А до Z, после чего программа автоматически отображает внутреннюю коммутацию выбранных роторов в соответствующих текстовых полях. Также пользователь выбирает тип рефлектора В или С и настраивает коммутационную панель, соединяя до десяти пар букв с помощью выпадающих списков. Кнопка «По умолчанию» позволяет сбросить все настройки к стандартным, а «Очистить панель» – отключить все соединения на коммутационной панели.

2. Ввод исходного текста. На второй вкладке «Шифрование / Расшифрование» пользователь вводит текст в поле «Ввод текста». Программа принимает только латинские буквы, остальные символы (цифры, знаки препинания, пробелы) пропускаются без изменений или не обрабатываются, что соответствует принципам работы реальной Энигмы.

3. Шифрование / дешифрование сообщения. Пользователь может выбрать один из двух режимов обработки. При нажатии кнопки «Шифр / Расшифр» программа обрабатывает весь текст целиком, отображая ход выполнения с помощью прогресс-бара и выводя подробный лог каждого преобразования в поле «Поэтапное выполнение». При нажатии кнопки «Поэтапно» каждый следующий символ обрабатывается отдельно, что позволяет детально изучить механизм шифрования. В обоих случаях результат сохраняется в поле «Вывод текста».

4. Пошаговая визуализация процесса шифрования символа. Для каждого нажатой клавиши или обрабатываемого символа программа последовательно выполняет следующие действия: поворот правого ротора на одну позицию с проверкой необходимости поворота среднего и левого роторов через механизм защёлки и двойного шага, прохождение сигнала через коммутационную панель, последовательный проход через правый, средний и левый роторы в прямом направлении, отражение в рефлекторе, обратный проход через левый, средний и

правый роторы, повторное прохождение через коммутационную панель и вывод зашифрованной буквы. Каждый этап фиксируется в логе с указанием текущего положения роторов и полученных преобразований.

5. Режим реальной имитации машинки. Третья вкладка «Режим машинки» предоставляет интерфейс, имитирующий физическую Энигму. Пользователь может нажимать клавиши на клавиатуре с А до Z, после чего программа мгновенно обрабатывает символ, зажигает соответствующую лампочку на экранной панели и добавляет зашифрованную букву в поле «Блокнот». Визуальное отображение текущих положений роторов обновляется в реальном времени. Кнопка «Сброс позиций» возвращает роторы в начальное положение А–А–А, а «Очистка блокнота» позволяет начать новый сеанс.

6. Отображение результатов. После завершения шифрования программа отображает полученный шифртекст в поле вывода. Благодаря симметрии шифрования Энигмы, для дешифрования достаточно ввести шифртекст в поле ввода при тех же настройках машины – на выходе получится исходный открытый текст. Это свойство наглядно демонстрируется на практике

Таким образом, программа обеспечивает полный цикл моделирования шифровальной машины Энигма: от настройки параметров до шифрования и дешифрования сообщений с детальной пошаговой визуализацией и режимом реального времени. Пошаговый лог и интуитивно понятный интерфейс делают её эффективным образовательным инструментом для изучения принципов работы роторных шифровальных машин.

2.3 Реализация ротора

Ротор является ключевым компонентом шифровальной машины Энигма, реализующим основную подстановку. В программной модели ротор представлен не отдельным классом, а набором взаимосвязанных элементов управления и структур данных, что обусловлено демонстрационным характером приложения – вся логика

сосредоточена непосредственно в форме Form1 для максимальной наглядности и простоты отладки.

Внутренняя коммутация роторов хранится в статическом словаре Rotors, где каждому ротору от I до VIII соответствует список из двух или трёх строк. Первый элемент списка – это 26-символьная строка, определяющая подстановку: для каждой входной буквы A–Z в алфавитном порядке, символ на соответствующей позиции задаёт выходную букву. Например, для ротора I строка «EKMFLGDQVZNTOWYHXUSPAIBRCJ» означает, что A переходит в E, B в K, C в M и так далее. Второй и третий элемент списка содержит букву или буквы, на которых расположена защёлка – специальное углубление на внешнем кольце ротора, вызывающее поворот следующего ротора при достижении данной позиции. Такое хранение позволяет легко добавлять новые роторы или модифицировать существующие.

Текущее положение каждого ротора хранится в ComboBox-ах CB_SP_LeftRotor, CB_SP_MidRotor и CB_SP_RightRotor, где каждый индекс от 0 до 25 соответствует букве A–Z. При каждом нажатии клавиши в первую очередь вызывается поворот правого ротора: его индекс увеличивается на 1 с циклическим сдвигом через функцию Mod. После поворота проверяется необходимость поворота среднего ротора с помощью метода NotchGo. Этот метод анализирует, достиг ли правый ротор своей позиции защёлки: для роторов I–V проверяется совпадение текущей буквы с единственной буквой защёлки, для роторов VI–VIII – с любой из двух букв. Если условие выполнено, средний ротор поворачивается на один шаг. Аналогично, после поворота среднего ротора проверяется защёлка среднего ротора для поворота левого. Такой подход полностью эмулирует механику реальной Энигмы, включая эффект двойного шага, когда средний ротор может повернуться дважды за одну операцию.

На рисунке 3 изображена блок-схема работы ротора в прямом направлении.

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						21
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

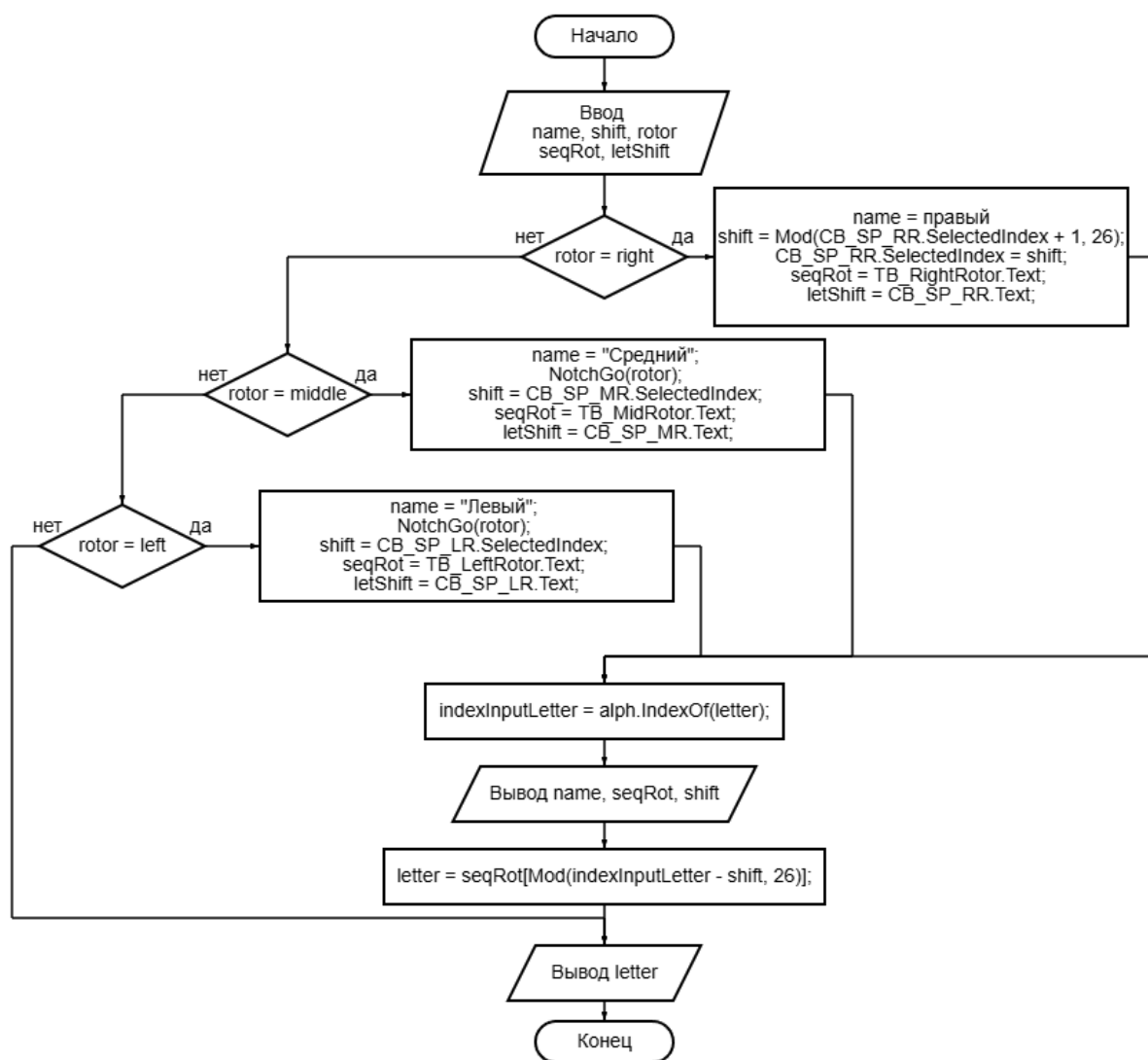


Рисунок 3 – Блок-схема работы ротора

При прямом проходе сигнала через ротор преобразование выполняется с учётом текущего положения ротора. Где letter – входная буква, shift – текущее положение ротора (0–25). Сначала определяется индекс входной буквы в алфавите alph, затем этот индекс сдвигается на величину shift, то есть вычитание с циклическим сдвигом в диапазон 0–25, после чего из строки подстановки ротора берётся символ по полученному индексу. Пусть output – это выходной символ, тогда можно описать получение символа шифртекста как: $output = rotor[Mod(index(letter) - shift, 26)]$.

При обратном проходе преобразование выполняется в обратном направлении: сначала определяется позиция входной буквы в строке подстановки ротора, затем к

этой позиции прибавляется текущий сдвиг, и по полученному индексу из алфавита выбирается выходная буква: $output = alph[Mod(indexInRotor(letter) + shift, 26)]$.

Такая реализация обеспечивает корректное прохождение сигнала в обоих направлениях, что критически важно для правильной работы рефлексора и симметрии шифрования. В лог выводится визуализация процесса с отображением числовой шкалы, алфавита, строки подстановки ротора и текущего положения, что позволяет пользователю наглядно видеть каждое преобразование.

2.4 Реализация рефлексора и коммутационной панели

Рефлексор реализован в программе как статический элемент, не изменяющий своего положения в процессе шифрования. В словаре Reflectors хранятся два типа рефлексоров – В и С, каждый из которых представлен строкой из 26 символов, задающей попарную коммутацию. Пользователь выбирает тип рефлексора через ComboBox CB_Refl на вкладке настроек, после чего в текстовое поле TB_Refl выводится строка коммутации для наглядности.

При прохождении сигнала через рефлексор вызывается метод WorkReflector, который получает текущую букву, находит её индекс в алфавите и заменяет её на символ из строки рефлексора по тому же индексу. Это можно записать как: $output = reflector[index(letter)]$.

Поскольку рефлексор не вращается, никакие сдвиги не применяются. В лог выводится информация о типе рефлексора и выполненном преобразовании, что позволяет пользователю контролировать этот этап.

Коммутационная панель реализована с помощью двадцати элементов позволяющих выбрать букву, объединённых в десять пар, где каждая пара задаёт соединение двух букв. При изменении выбора в любом из элементов вызывается метод CB_KomBoard_SelectedIndexChanged, который выполняет несколько важных функций. Во-первых, он собирает все текущие выбранные значения во всех элементах в список selectedValues. Во-вторых, для каждого элемента динамически перестраивает список доступных букв, исключая уже использованные буквы, но за

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						23
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

исключением той, которая выбрана в данный момент. Это предотвращает ситуацию, когда одна и та же буква оказывается соединённой с несколькими другими, что соответствует физическим ограничениям реальной коммутационной панели. В-третьих, после обновления интерфейса метод перестраивает словарь KomBoard, который хранит все соединения в обоих направлениях: если пользователь соединил буквы А и Q, в словарь добавляются пары «AQ» и «QA». Это обеспечивает быстрый поиск преобразования за $O(1)$ при прохождении сигнала.

В методах WorkKomBoard, вызываемых дважды – перед входом в роторы и после обратного прохода, проверяется, содержится ли текущая буква в словаре KomBoard. Если да, она заменяется на соответствующее значение из словаря, и в лог выводится информация о выполненной коммутации. Если буква не участвует в соединениях, она остаётся неизменной. Кнопка «Очистить панель» сбрасывает все элементы в состояние «пусто» и очищает словарь KomBoard, что позволяет быстро отключить все соединения для тестирования или смены ключа.

2.5 Реализация алгоритма шифрования одного символа

Сердцем программы является метод EnigmaEngine, который реализует полное преобразование одного символа. Этот метод вызывается для каждой буквы исходного текста и возвращает соответствующую зашифрованную букву. Реализованы две версии метода: с выводом подробного пошагового лога используется в режимах «Шифр / Расшифр» и «Поэтапно» и без лога для режима реальной имитации машинки, где важна мгновенная реакция на нажатие клавиш. Внутри метода последовательно вызываются все компоненты машины в строго определённом порядке, соответствующем физическому пути сигнала в реальной Энигме: сначала поворот роторов, затем коммутационная панель на входе, прямой проход через три ротора, рефлектор, обратный проход через роторы и повторное прохождение через коммутационную панель на выходе. Каждый из этих этапов вынесен в отдельные вспомогательные методы WorkRotorTo, WorkRotorBack, WorkReflector, WorkKomBoard, что обеспечивает модульность и удобство отладки.

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						24
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

Благодаря свойству, что применение метода дважды к одному символу при одинаковых настройках возвращает исходный символ, один и тот же EnigmaEngine используется как для шифрования, так и для дешифрования. Пользователю достаточно ввести текст в поле ввода и нажать кнопку – программа автоматически выполнит преобразование, независимо от того, является ли исходный текст открытым сообщением или шифртекстом. Такое решение полностью соответствует принципу работы реальной Энигмы, где оператору не требовалось переключать машину между режимами.

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						25
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

3 Работоспособность программного средства

Для запуска разработанного программного средства требуется операционная система Microsoft Windows с установленной платформой .NET Framework версии 4.8 или выше. Приложение представляет собой исполняемый файл, созданный в среде Visual Studio, и не требует дополнительной установки – достаточно запустить файл exe. После запуска открывается главное окно с графическим интерфейсом на базе Windows Forms.

Работа с программой начинается с настройки параметров машины на вкладке «Настройки параметров машины». Пользователь выбирает три ротора из восьми доступных, задаёт их порядок и устанавливает начальные положения каждого ротора. Также выбирается тип рефлексора и при необходимости настраивается коммутационная панель – соединяются пары букв с помощью выпадающих списков. После завершения настройки программа готова к шифрованию, что изображено на рисунке 4.

Шифровальная машина Энигма

Моделирование шифровальной машины Энигма - М3

Настройки параметров машины | Шифрование / Расшифрование | Режим машинки | Схема работы

Настройки роторов

Левый ротор: III BDFHJLCPRTXVZNYEIW Положение ротора: A

Средний ротор: II AJDKSIRUXBLHWTMCC Положение ротора: A

Правый ротор: I EKMFLGDQVZNTOWYH Положение ротора: A

Настройки рефлексора

Рефлексор: B

Состояние рефлексора: YRUHQSLDPXNGOKMIEBFZCWVJAT

Очистить панель | По-умолчанию

Настройка коммутационной панели

Пара 1	Пара 2	Пара 3	Пара 4	Пара 5	Пара 6	Пара 7	Пара 8	Пара 9	Пара 10
K	H								
F	D								

Рисунок 4 – Настройка параметров шифровальной машины Энигма

Далее пользователь переходит на вкладку «Шифрование / Расшифрование» и вводит исходный текст в поле «Ввод текста». После нажатия кнопки «Шифр / Расшифр» запускается процесс обработки: программа последовательно обрабатывает каждый символ, выполняя поворот роторов, прохождение сигнала через коммутационную панель, прямой и обратный проход через роторы и рефлектор. Результат отображается в поле «Вывод текста», а подробный пошаговый лог всех преобразований – в поле «Поэтапное выполнение», что показано на рисунке 5.

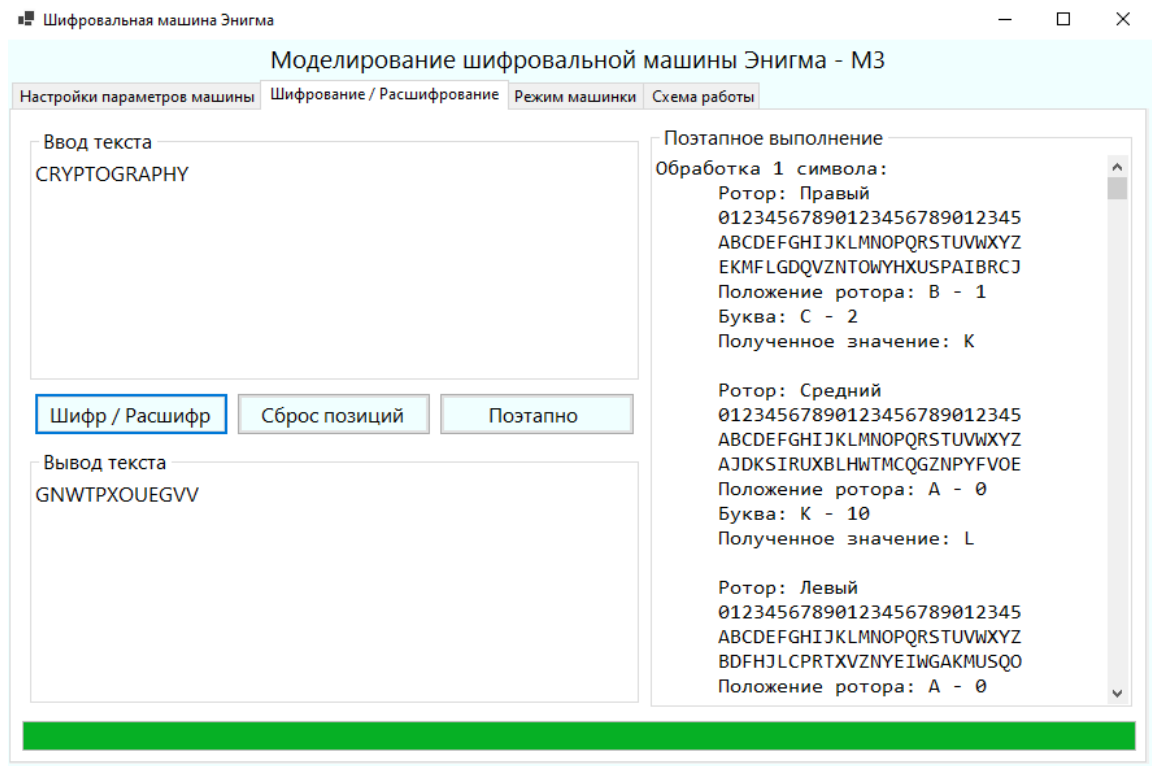


Рисунок 5 – Процесс шифрования

В случае восстановления всех ключевых параметров расшифрование проводится без ошибочно, что показано на рисунке 6. В случае неверных настроек таких как, разные роторы, начальные положения на передающей и принимающей сторонах или в нарушении коммутационной панели как в примере на рисунке 7 программа, как и реальная Энигма, выдаёт некорректный результат, что наглядно демонстрирует важность точной синхронизации параметров, что видно на рисунках 6 - 7.

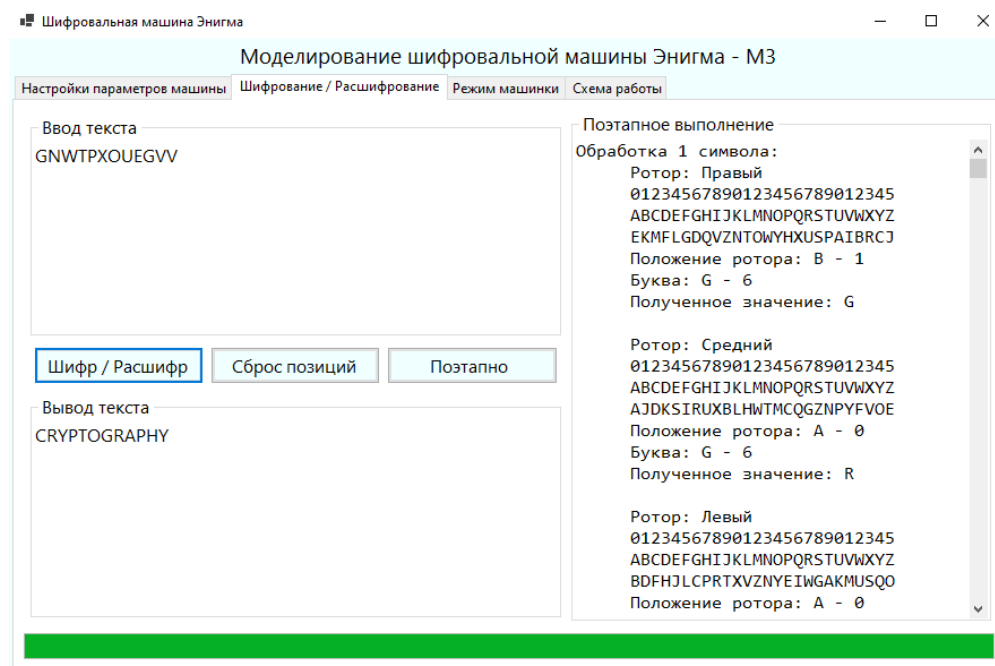


Рисунок 6 – Процесс правильного расшифрования

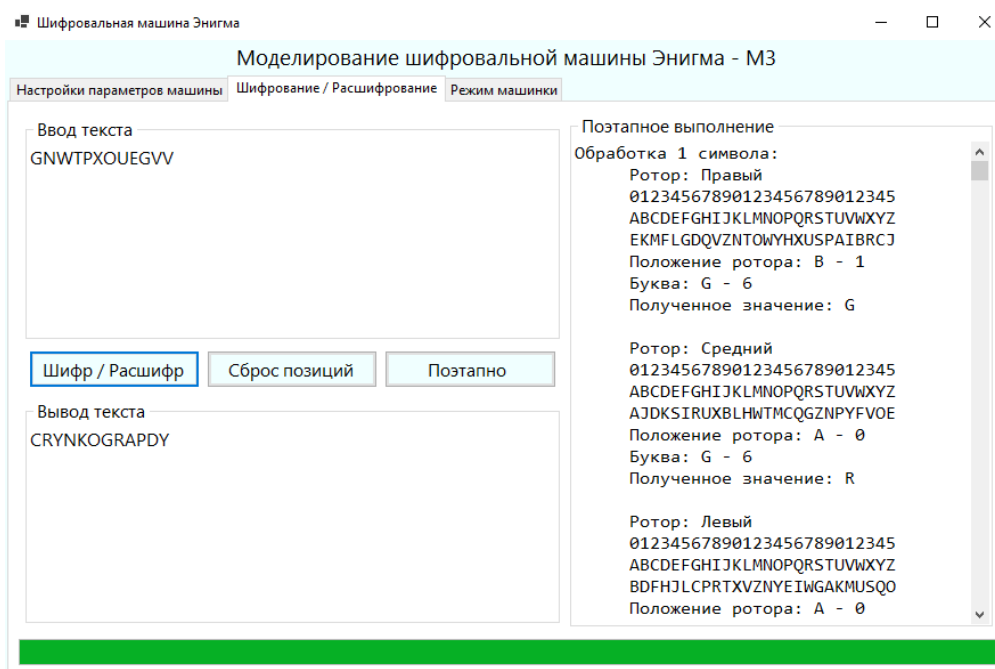


Рисунок 7 – Процесс нарушенного расшифрования

На вкладке «Режим машинки» программа имитирует физическую Энигму в реальном времени. Пользователь нажимает клавиши на клавиатуре, после чего мгновенно загорается соответствующая лампочка на экранной панели, а зашифрованная буква добавляется в поле «Блокнот». Текущие положения роторов

визуально отображаются на экране, что позволяет наблюдать за их вращением в реальном времени, как показано на рисунке 7.

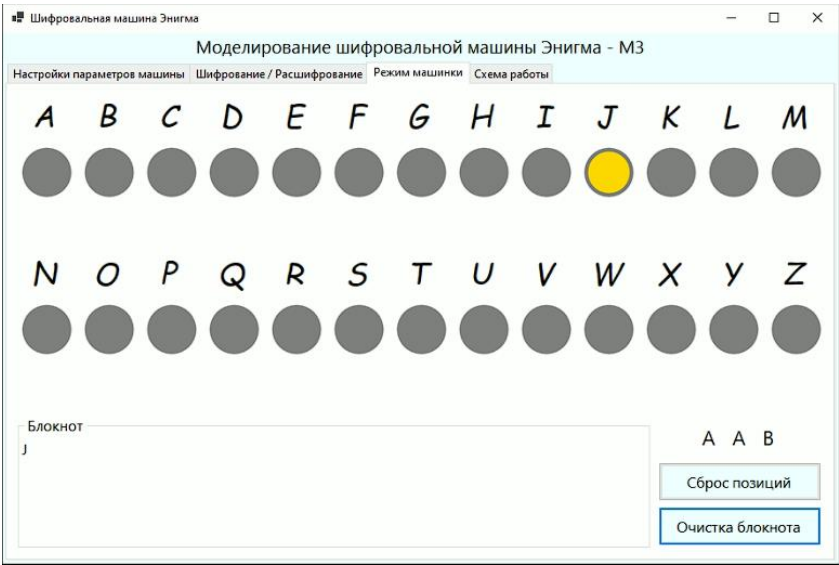


Рисунок 7 – Режим реальной имитации шифровальной машины

Анализ работы программы показывает её полную работоспособность в рамках поставленных задач. При корректно заданных параметрах шифрование выполняется мгновенно даже для текстов объёмом несколько тысяч символов. Шифрование и расшифрование успешно восстанавливает исходное сообщение при условии идентичности начальных настроек. Механизм двойного шага и защёлок корректно эмулируется, что присутствуют изменения в блоке параметров машины Энигмы и тем самым достигается верное расшифрование сообщения.

Заключение

В рамках данной курсовой работы была разработана программная модель шифровальной машины Энигма в виде desktop-приложения на языке C# с графическим интерфейсом Windows Forms. Программное средство позволяет настраивать параметры машины (выбор трёх роторов из восьми, их порядок и начальные положения, тип рефлексора, соединения на коммутационной панели), выполнять шифрование и дешифрование сообщений как в пакетном режиме, так и в режиме реальной имитации с визуализацией лампочек. Реализация включает полную эмуляцию механики роторов с поддержкой защёлок и двойного шага, что делает приложение максимально приближенным к работе реальной Энигмы и ценным образовательным инструментом для изучения принципов роторных шифровальных машин.

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:

1. Проведён теоретический анализ шифровальной машины Энигма, включая историю её создания и модификаций, устройство и принцип работы всех компонентов, математическую модель шифрования, а также основные методы криптоанализа.

2. Разработано программное приложение на C# с использованием Windows Forms, реализующее полную трёхроторную модель Энигмы с поддержкой восьми роторов, двух рефлексоров, коммутационной панели на десять соединений и механизма двойного шага.

3. Обеспечена возможность пошагового выполнения шифрования с детальным логированием каждого этапа преобразования символа, а также режим реальной имитации с визуализацией лампочек при нажатии клавиш.

4. Проведено тестирование работоспособности программы на различных примерах, подтвердившее корректность реализации, однозначность процессов шифрования и расшифрования и правильность эмуляции механизма двойного шага.

Разработанное программное средство обладает высокой практической ценностью для образовательного процесса. Оно позволяет в интерактивной форме

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						30
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

демонстрировать ключевые криптографические концепции: от классической подстановочной замены до поточного шифрования с изменяющимся ключом. Благодаря детальному логированию каждого этапа преобразования символа и визуализации состояния роторов студент может проследить путь сигнала от нажатия клавиши до загорания лампочки, что существенно упрощает понимание сложных теоретических аспектов.

Итогом курсовой работы стало создание работоспособного и информативного программного средства, сочетающего теоретическую основу с практической демонстрацией. Приложение успешно моделирует работу трёхроторной шифровальной машины Энигма, позволяет пользователю наглядно наблюдать все этапы преобразования символа и может быть использовано в образовательных целях для изучения истории криптографии и принципов работы роторных шифровальных устройств.

Перечень использованных информационных ресурсов

1. Гашков С. Б. Основы криптографии. – Москва.: ЛКИ, 2021. – 320 с.
2. Черчхаус Роберт. Коды и шифры. Юлий Цезарь, Энигма и Интернет. – 2-е изд. – Москва: Весь мир, 2005. – 302 с.
3. Керриган М. Взламывая код Энигмы. Как расшифрованный код помог выиграть Вторую мировую войну. – Москва.: АСТ, 2021. – 288 с.
4. Еникеев С. Ю. «Криптография и защита информации». — Москва.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2022. — 440 с.
5. Лайнер Л.Д. Энигма: как был взломан немецкий шифратор. – Москва: Вече, 2021. – 309 с.

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						32
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

Приложение А Листинг кода

```
private char EnigmaEngine(char letter, ref StringBuilder output)
{
    WorkKomBoard(ref letter, ref output);
    WorkRotorTo("right", ref letter, ref output);
    WorkRotorTo("middle", ref letter, ref output);
    WorkRotorTo("left", ref letter, ref output);
    WorkReflector(ref letter, ref output);
    WorkRotorBack("left", ref letter, ref output);
    WorkRotorBack("middle", ref letter, ref output);
    WorkRotorBack("right", ref letter, ref output);
    WorkKomBoard(ref letter, ref output);

    return letter;
}

private void WorkRotorTo(string rotor, ref char letter, ref
StringBuilder output)
{
    int shift = 0;
    string seqRot = "";
    string letShift = "";
    string name = "";

    switch (rotor)
    {
        case "right":
            name = "Правый";
            shift = Mod(CB_SP_RR.SelectedIndex + 1, 26);
            CB_SP_RR.SelectedIndex = shift;
    }
}
```

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						33
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

```

        seqRot = TB_RightRotor.Text;
        letShift = CB_SP_RR.Text;
        break;

    case "middle":
        name = "Средний";
        NotchGo(rotor);
        shift = CB_SP_MR.SelectedIndex;
        seqRot = TB_MidRotor.Text;
        letShift = CB_SP_MR.Text;
        break;

    case "left":
        name = "Левый";
        NotchGo(rotor);
        shift = CB_SP_LR.SelectedIndex;
        seqRot = TB_LeftRotor.Text;
        letShift = CB_SP_LR.Text;
        break;
}

int indexInputLetter = alph.IndexOf(letter);

output.Append($"\\tПотоп:
{name}\\n\\t{nums}\\n\\t{alph}\\n\\t{seqRot}\\n\\t" +
    $"Положение ротора: {letShift} - {shift}\\n\\tБуква: {letter} -
{indexInputLetter}");

letter = seqRot[Mod(indexInputLetter - shift, 26)];

output.Append($"\\n\\tПолученное значение: {letter}\\n\\n");
}

private void WorkRotorBack(string rotor, ref char letter, ref
StringBuilder output)

```

```

{

    int shift = 0;

    string seqRot = "";

    string letShift = "";

    string name = "";

    switch (rotor)
    {

        case "right":

            name = "Правый";

            shift = CB_SP_RR.SelectedIndex;

            seqRot = TB_RightRotor.Text;

            letShift = CB_SP_RR.Text;

            break;

        case "middle":

            name = "Средний";

            shift = CB_SP_MR.SelectedIndex;

            seqRot = TB_MidRotor.Text;

            letShift = CB_SP_MR.Text;

            break;

        case "left":

            name = "Левый";

            shift = CB_SP_LR.SelectedIndex;

            seqRot = TB_LeftRotor.Text;

            letShift = CB_SP_LR.Text;

            break;

    }

}

```

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						35
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			

```

        int indexInputLetter = seqRot.IndexOf(letter);

        output.Append($"\tПотоп:
{name}\n\t{nums}\n\t{alph}\n\t{seqRot}\n\t" +
            $"Положение потопа: {letShift} - {shift}\n\tБуква: {letter} -
{indexInputLetter}");

        letter = alph[Mod(indexInputLetter + shift, 26)];

        output.Append($" \n\tПолученное значение: {letter}\n\n");
    }
private void NotchGo(string rotor)
{
    string numRotor = "";
    int position = 0;
    ComboBox CB_Pos = new();

    switch (rotor)
    {
        case "middle":
            numRotor = CB_RightRotor.Text;
            position = CB_SP_RR.SelectedIndex;
            CB_Pos = CB_SP_MR;
            break;

        case "left":
            numRotor = CB_MidRotor.Text;
            position = CB_SP_MR.SelectedIndex;
            CB_Pos = CB_SP_LR;
            break;
    }

    var listOfRot = Rotors[numRotor];

```

```

        if (new List<string> { "I", "II", "III", "IV", "V"
}.Contains(numRotor))
        {
            if (listOfRot[1].Equals($"{listOfRot[0][position]}"))
            {
                int tempInd = CB_Pos.SelectedIndex + 1;
                CB_Pos.SelectedIndex = Mod(tempInd, 26);
            }
        }

        else if (new List<string> { "VI", "VII", "VIII"
}.Contains(numRotor))
        {
            if (new List<string> { listOfRot[1], listOfRot[2]
}.Contains($"{listOfRot[0][position]}"))
            {
                int tempInd = CB_Pos.SelectedIndex + 1;
                CB_Pos.SelectedIndex = Mod(tempInd, 26);
            }
        }
    }

private void WorkReflector(ref char letter, ref StringBuilder output)
{
    string type = CB_Refl.Text;
    string seqRefl = Reflectors[type];

    output.Append($"{\tРефлектор:
{type}\n\t{alph}\n\t{seqRefl}\n\tБуква: {letter}");

    int indInAlph = alph.IndexOf(letter);

    letter = seqRefl[indInAlph];
}

```

```

        output.Append($"\\n\\tПолученное значение: {letter}\\n\\n");
    }
    private void WorkKomBoard(ref char letter, ref StringBuilder output)
    {
        if (KomBoard.ContainsKey(letter.ToString()))
        {
            output.Append($"\\n\\tПеревод по коммут. панели:\\n\\t{letter} ->
");
            letter = char.Parse(KomBoard[letter.ToString()]);
            output.Append($"{{letter}}\\n\\n");
        }
    }
}

```

					МСКЗИ.140000.000 ПЗ	Лист
						38
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись			